



FEDERAL UNIVERSITY OF JUIZ DE FORA
RESEARCH AND GRADUATE PROGRAMS OFFICE



Juan Alberto Peralta Garay

An online state-of-charge balancing strategy for energy storage STATCOM based on modular multilevel converters

Thesis submitted to the Graduate Program in Electrical Engineering
of the Federal University of Juiz de Fora as a partial requirement for obtaining
a Master's degree in Electrical Engineering.
Concentration area: Electrical Power Systems

Approved on 29 of August of 2025.

EXAMINING BOARD

Prof. Dr. Pedro Gomes Barbosa – Academic Advisor
Federal University of Juiz de Fora

Prof. Dr. Pedro Machado de Almeida
Federal University of Juiz de Fora

Prof. Dr. Allan Fagner Cupertino
Federal University of Juiz de Fora

Prof. Dr. Andrei de Oliveira Almeida
Federal Center for Technological Education of Minas Gerais

Juiz de Fora, 08/29/2025.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Gomes Barbosa, Coordenador(a)**, em 29/08/2025, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andrei de Oliveira Almeida, Usuário Externo**, em 29/08/2025, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Machado de Almeida, Professor(a)**, em 31/08/2025, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Allan Fagner Cupertino, Professor(a)**, em 31/08/2025, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf (www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador **2526000** e o código CRC **78A11C3B**.